

Agnieszka Tubis, Anna Poskart, Mateusz Rydlewski

Politechnika Wrocławska, Wydział Mechaniczny, Katedra Eksploatacji Systemów Logistycznych,
Systemów Transportowych i Układów Hydraulicznych

OCENA RYZYKA PODRÓŻOWANIA WROCŁAWSKĄ KOMUNIKACJĄ PUBLICZNĄ Z UWZGLĘDNIENIEM ASPEKTÓW BEZPIECZEŃSTWA I LOGISTYKI

Rękopis dostarczono: marzec 2018

Streszczenie: O dużej roli i znaczeniu transportu miejskiego świadczy sprzężenie pomiędzy sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem transportu miejskiego, a całokształtem życia społeczno-gospodarczego na obszarach zurbanizowanych. Z tego względu jego prawidłowe funkcjonowanie jest przedmiotem zainteresowania nie tylko pasażerów, przewoźników, świadczących usługi w ramach komunikacji miejskiej, ale również osób zarządzających daną aglomeracją. Z tego właśnie powodu obszarem badań prowadzonych przez autorów jest ryzyko związane z podróżowaniem komunikacją miejską przez mieszkańców wybranej aglomeracji. Ocena ryzyka uwzględnia zarówno aspekty bezpieczeństwa przewozu, jak i logistycznej obsługi pasażera. Oba te czynniki decydują bowiem o jakości usług świadczonych przez system komunikacji zbiorowej. Celem artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych we Wrocławiu wśród pasażerów komunikacji miejskiej na przełomie roku 2017/2018.

Słowa kluczowe: bezpieczeństwo, komunikacja miejska, ryzyko

1. WPROWADZENIE

Jakość w transporcie zbiorowym rozumiana jest jako stopień zaspokojenia stwierdzonych potrzeb przewozowych mieszkańców, mierzony zespołem postulatów zgłaszanych przez pasażerów [10]. Jakość usług przewozowych zależy od wielu czynników określanych jako kryteria jakości transportu miejskiego, czyli oczekiwania, wymagania klientów. Na bazie tych wymagań są formułowane tzw. postulaty przewozowe [6]. Problem jakości transportu miejskiego nabrał szczególnego znaczenia, z uwagi na m.in. takie przesłanki, jak [10]:

- duża mobilność społeczeństwa, a tym samym potrzeba szybkich przemieszczeń,
- rosnące wymagania (żądania i oczekiwania) klientów,
- coraz większa jakość i niezawodność środków transportu, konkurencja wśród przewoźników,

- zwiększające się zapotrzebowanie na rekreację i usługi turystyczne,
- szybko rozwijające się systemy zarządzania infrastrukturą transportową.

O dużej roli i znaczeniu transportu miejskiego świadczy sprzężenie pomiędzy sprawnym i skutecznym funkcjonowaniem transportu miejskiego, a całokształtem życia społeczno-gospodarczego na obszarach zurbanizowanych [13].

Obszarem badań prowadzonych przez autorów jest ryzyko związane z podróżowaniem komunikacją miejską przez mieszkańców wybranej aglomeracji. Ryzyko to definiowane jest jako „możliwość wystąpienia negatywnego zdarzenia oraz niepożądanych skutków tego zdarzenia [1]”. Ocena ryzyka uwzględnia zarówno aspekty bezpieczeństwa przewozu, jak i logistycznej obsługi pasażera. Oba te czynniki decydują bowiem o jakości usług świadczonych przez system komunikacji zbiorowej. W związku z tym celem artykułu jest prezentacja wyników badań ankietowych przeprowadzonych we Wrocławiu wśród pasażerów komunikacji miejskiej na przełomie roku 2017/2018. Dla jego realizacji w pierwszej części artykułu przedstawiono przegląd najważniejszych aspektów teoretycznych związanych z prowadzonymi badaniami. Następnie opisano metodę badawczą oraz przedstawiono najważniejsze wyniki z uzyskanej oceny komunikacji miejskiej. Na koniec podsumowano całość przeprowadzonego wnioskowania.

2. OCENA RYZYKA W ASPEKTCIE BEZPIECZEŃSTWA I LOGISTYKI

Biała Księga z 2011 roku w punkcie 13 zakłada promowanie udoskonalonych metod kontroli bezpieczeństwa, przy pełnym poszanowaniu podstawowych praw pasażerów. Metody te wykorzystujące najnowsze, inteligentne technologie, powinny stanowić podstawę rozwoju zintegrowanych systemów bezpieczeństwa, stosowanych w transporcie zbiorowym, zwłaszcza w głównych węzłach transportowych. Koncepcje takie jak „punkt kontroli bezpieczeństwa przyszłości” oraz „korytarze bezpieczeństwa” będą umożliwiały kontrolę bezpieczeństwa dużej liczby pasażerów przy jak najmniejszych niedogodnościach i minimalnej ingerencji. Systemy techniczne będą wspierane przez wspólne normy skuteczności kontroli oraz procedury certyfikacji sprzętu detekcyjnego [16]. W przyjętej w Polsce w 2013 roku „Strategii rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” uwzględniono problematykę bezpieczeństwa w transporcie i zaproponowano stosowne działania w tym zakresie. Są one spójne z zaleceniami Komisji Europejskiej, która wskazuje na konieczność zwiększenia dostępności transportu miejskiego oraz zapewnienia jego bezpieczeństwa i niezawodności [9]. Dokument ten eksponuje głównie potrzebę zmniejszenia wypadków drogowych i innych, niosących określone szkody osobowe i materialne. Jednak kwestia bezpieczeństwa w transporcie zbiorowym powinna być postrzegana znacznie szerzej, obejmując warunki powodujące powstawanie subiektywnego poczucia zagrożenia bezpieczeństwa [14]. Na ten aspekt bezpieczeństwa zwraca uwagę UITP w swoim dokumencie pt. „Bezpieczeństwo publicznego transportu w zmieniających się realiach świata”, wyrażającym jej oficjalne stanowisko, dotyczące tej kwestii [15].

Bezpieczeństwo w transporcie miejskim jest przedmiotem licznych badań i publikacji. Jest ono przy tym analizowane w różnych obszarach m.in.:

- rejestrowanych wypadków z udziałem pojazdów komunikacji miejskiej (np. [3, 12]);
- wypadków rejestrowanych w pobliżu pojazdów komunikacji miejskiej (np. [3, 11])
- funkcjonowania bus-pasów (np. [5]);
- zachowywania standardów bezpieczeństwa w zarządzaniu przewozami (np. [4]);
- sprawności eksploatowanych pojazdów (np. [13]).

Zakres tych badań dotyczy przede wszystkim pojęcia bezpieczeństwa w ujęciu BRD (bezpieczeństwo ruchu drogowego). W artykule podjęto natomiast badania nad bezpieczeństwem ocenianym nie tylko z punktu widzenia BRD, ale z perspektywy bezpieczeństwa osobistego pasażera. Przyczyny zagrożeń bezpieczeństwa w środkach transportu zbiorowego można bowiem podzielić na kilka grup[17]: (1) zachowanie podróżnych: (2) niestosowanie się do regulaminu podróży, np. wnoszenie niebezpiecznych przedmiotów, (3) niszczenie mienia, (4) agresywne zachowanie; (5) zachowanie kierowców: (6) niska kultura jazdy, (7) brak zachowania należytej ostrożności, (8) prowadzenie pojazdów pod wpływem alkoholu; (9) zachowanie osób postronnych, które wykorzystują środki transportu jako miejsce wandalizmu i przestępczości. Z kolei inne obszary niebezpieczeństw zależą od dostawców usług przewozowych i mogą być związane z [17]: (1) niedostatecznym wyposażeniem pojazdów; (2) złym stanem taboru; (3) niskim poziomem technicznym infrastruktury (np. przystanki autobusowe); (4) nieprawidłową obsługą środków bezpieczeństwa w pojazdach. Nie wszystkie te przyczyny zaliczyć można do obszaru BRD. Stąd potrzeba przeprowadzania badań uwzględniających różne podejście do aspektów bezpieczeństwa w miejskim transporcie zbiorowym

Analizując normę PN-EN-13816:2002 [8] należy zauważyć, że w ocenie jakości usług transportu publicznego wyróżniono 8 kryteriów oceniających, a mianowicie: (1) dostępność czasowo-przestrzenną; (2) dostępność funkcjonalną; (3) informacja; (4) czas – czas podróży oraz zgodność z rozkładem; (5) kontakt z klientem; (6) komfort; (7) bezpieczeństwo; (8) środowisko. Wyróżnione wskaźniki wskazują na istotną rolę logistycznych aspektów w ocenie jakości przewozów przez pasażerów. Dlatego też wielu badaczy oceniając niezawodność przewozu, koncentrują swoją uwagę na trzech obszarach [2]:

- niezawodność realizowanych połączeń (*terminal reliability*) – oznaczającą prawdopodobieństwo, że wszyscy pasażerowie dotrą do celu;
- niezawodność czasu podróży (*travel time reliability*) – prawdopodobieństwo dotarcia do celu w założonym przedziale czasu;
- niezawodność realizacji zapotrzebowania pasażerów sieci transportowej (*capacity reliability*) – w odniesieniu do jej przepustowości.

Jednak z punktu widzenia przeprowadzonych badań za obowiązującą przyjęto definicję wskazaną przez Rudnickiego [7] zgodnie z którą niezawodnością w komunikacji zbiorowej (transporcie zbiorowym) nazywamy „prawdopodobieństwo dotarcia do celu w założonym czasie”. W związku z tym przeprowadzane badania uwzględniały kwestie terminowości, ale również czasu przewozu.

3. METODA BADAWCZA

Badania oceniające ryzyko w komunikacji publicznej we Wrocławiu były przeprowadzane metodą wywiadu bezpośredniego oraz w oparciu o formularz dostępnych w Internecie. W obu formach wykorzystano ten sam wzór ankiety, przygotowany na potrzeby kompleksowej oceny ryzyka podróżowania, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów bezpieczeństwa i logistyki. Ankieta składała się z 3 części: metryczki, części oceniającej poczucie bezpieczeństwa podróżujących komunikacją miejską oraz część poświęconą ocenie obsługi logistycznej. Badania zawierały głównie pytania zamknięte i jedno pytanie otwarte, pozwalające zidentyfikować największe uciążliwości w funkcjonowaniu komunikacji publicznej we Wrocławiu.

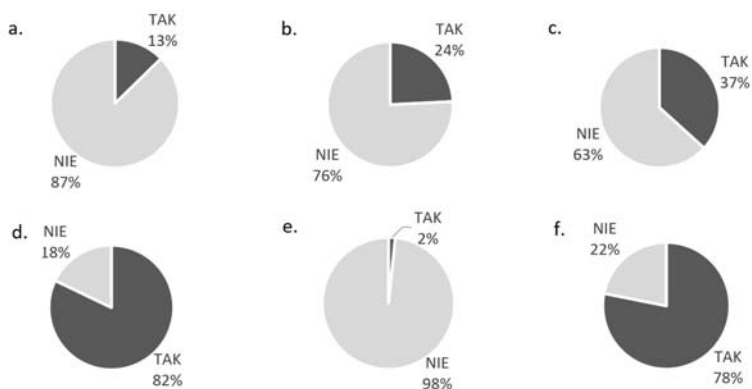
Badania prowadzone było okresie od grudnia 2017 do końca stycznia 2018 roku. Badania prowadzone w formie wywiadu bezpośredniego realizowane były na wybranych przystankach autobusowych i tramwajowych wśród pasażerów oczekujących na połączenia oraz w pojazdach komunikacji zbiorowej. Ankieta internetowa udostępniona została za pośrednictwem formularza Google.

Łączna liczba przebadanych respondentów wyniosła 599 osób z czego ponad połowa, bo 58% stanowiły kobiety. Przeważającą grupę wiekową (83%) stanowiły osoby pomiędzy 18. a 30. rokiem życia, 11% to osoby w wieku 31-45 lat, 5% przebadanych osób było w wieku 46-65 lat, zaś tylko 1% respondentów stanowiły osoby powyżej 65. roku życia. Jako miejsce stałego zamieszkania 70% osób zadeklarowało Wrocław. Prawie połowę przebadanych respondentów stanowiły osoby z wykształceniem wyższym (47%). Druga co do liczebności grupa to osoby z wykształceniem średnim, które stanowiły 41% badanych.

4. OCENA RYZYKA PODRÓŻOWANIA PRZEZ PASAŻERÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ

Nieco ponad połowa przebadanych osób korzysta z komunikacji zbiorowej każdego dnia, a wśród najczęstszych celów podróży znajdują się dojazdy do szkoły bądź na uczelnię, które stanowią 58,4%. Kolejnymi najczęściej wybieranymi przez respondentów celami podróży były dojazdy: na zakupy (41,1%), do pracy (40,6%), na spotkanie towarzyskie (35,3%) i do urzędów lub ośrodków medycznych (18,4%). Przy pytaniu o najczęstsze cele podróży respondentom została pozostawiona możliwość dodania innych celów, z czego skorzystało nieco ponad 11%, a wśród najczęściej wskazywanych celów znalazły się dojazdy do kościoła i znajomych lub wraz ze znajomymi, którzy zazwyczaj korzystają z usług komunikacji zbiorowej.

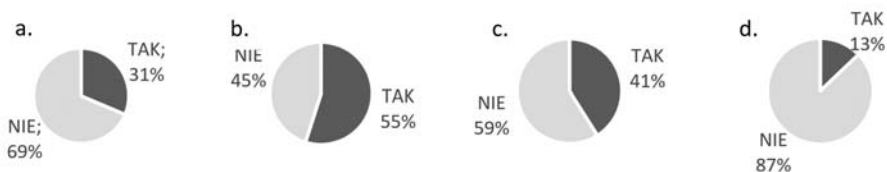
Przed przystąpieniem do pytań dotyczących bezpieczeństwa podróży respondentów zostali zapytani o to, czy kiedykolwiek byli świadkami lub uczestnikami następujących zdarzeń: kradzieży, pobicia, wypadku, awarii pojazdu, napadu terrorystycznego oraz obecności agresywnego pasażera w pojeździe. Wyniki zostały przedstawione graficznie na rys. 1.



Rys. 1. Odpowiedzi na pytanie o bycie świadkiem bądź uczestnikiem: a. kradzieży, b. pobicia, c. wypadku, d. awarii pojazdu, e. napadu terrorystycznego, f. obecności agresywnego pasażera, źródło: opracowanie własne.

Wśród respondentów 13% osób miało styczność z kradzieżą w pojeździe komunikacji zbiorowej. Co czwarta przebadana osoba była świadkiem pobicia. Świadkami, bądź uczestnikami wypadku z udziałem pojazdu komunikacji zbiorowej było 37% badanych, zaś 82% badanych doświadczyło w swoim życiu awarii pojazdu, co jest bardzo wysokim wynikiem. Równie wysokim odsetkiem, sięgającym aż 78% badanych jest doświadczenie obecności agresywnego pasażera w pojeździe. Zaledwie 2% czyli 10 badanych miało styczność z napadem terrorystycznym. Szczegółowa analiza odpowiedzi respondentów znajduje się w dalszej części artykułu.

Ponadto w ankiecie zamieszczono pytania dotyczące rozważania przed rozpoczęciem podróży możliwości wystąpienia takich sytuacji jak: wypadek, awaria pojazdu, napad lub kradzież i atak terrorystyczny. Wyniki te zostały przedstawione na rys. 2. Największy odsetek pasażerów (55%) przed rozpoczęciem podróży rozważa możliwość wystąpienia awarii pojazdu. Następnie najbardziej niepokojącym dla podróżnych jest fakt kradzieży bądź napadu, o którym myśli aż 41% podróżnych. 31% pasażerów rozważa możliwość wystąpienia wypadku, a o napadzie terrorystycznym myśli 13% podróżnych. Jest to dość duży odsetek osób ale może on być podyktowany faktem, nieudanej próby dokonania zamachu w maju 2016 roku w autobusie wrocławskiego MPK.

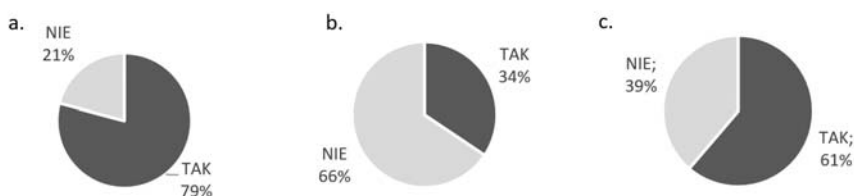


Rys. 2. Odpowiedzi na pytanie dotyczące rozpatrywania przed rozpoczęciem podróży komunikacją miejską możliwości wystąpienia następujących incydentów: a. wypadku, b. awarii pojazdu, c. napadu lub kradzieży, d. ataku terrorystycznego, źródło: opracowanie własne.

W pytaniu odnoszącym się do decyzji dotyczących podróży komunikacją miejską, zapytano respondentów o to czy w swoich decyzjach uwzględniają możliwość wystąpienia opóźnień, aż 80% odpowiedziało twierdząco.

O możliwości odwołania kursu myśli już natomiast jedynie 34% badanych. Grupa ta jest znacznie bardziej negatywnie nastawiona także w przypadku zapytania o rozważanie możliwości wystąpienia wypadku (48% z nich rozważa taką możliwość), awarii pojazdu (63%), napadu lub kradzieży (52%) oraz ataku terrorystycznego (19%). Większa rozważa odnośnie możliwości wystąpienia odwołania kursu może być spowodowana faktem, iż w grupie tej znajduje się także większy odsetek osób które to były świadkami lub uczestnikami sytuacji takich jak: kradzież (17%), pobicie (30%) oraz wypadek (49%).

W swoich decyzjach dotyczących przejazdów komunikacją zbiorową, 61% ankietowanych uwzględnia możliwość wcześniejszego podjazdu pojazdu. Odpowiedzi na powyższe pytania przedstawiono w postaci wykresów kołowych na rys.3.



Rys. 3. Odpowiedzi na pytanie czy podczas decydowania o podróży komunikacją miejską uwzględnia się następujące ewentualności: a. możliwość wystąpienia opóźnień, b. możliwość odwołania kursu, c. możliwość wcześniejszego odjazdu pojazdu, źródło: opracowanie własne.

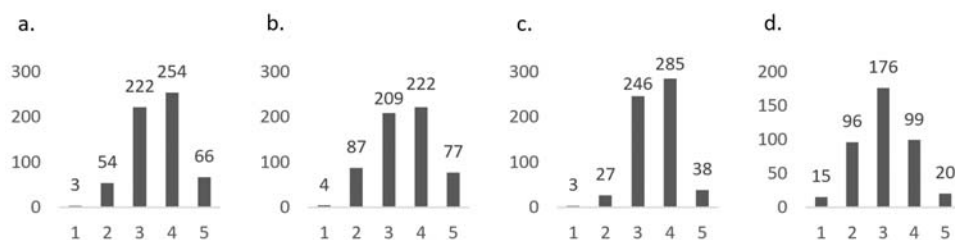
Kolejne z przedstawionych wyników odnoszą się do pytań, w których badani zostali poproszeni o ocenę poziomu bezpieczeństwa w czterech różnych kwestiach. Do pytań została przyjęta pięciostopniowa skala: (1) *Bardzo niebezpiecznie*. (2) *Niebezpiecznie*. (3) *Raczej bezpiecznie*. (4) *Bezpiecznie*. (5) *Bardzo bezpiecznie*.

Pierwsze pytanie dotyczące oceny bezpieczeństwa odnosiło się do sposobu jazdy kierujących pojazdami komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Zebrane wyniki zostały przedstawione na rys. 4a. Widać na nim przeważającą liczbę opinii o bezpiecznym prowadzeniu pojazdu. Jedynie 9,5% przebadanych osób uważa, że kierowcy przewożą ludzi niebezpiecznie lub bardzo niebezpiecznie. Tak wysokie zaufanie do kierujących pojazdami komunikacji zbiorowej jest bardzo dobrym wynikiem.

Kolejne pytanie dotyczyło bezpieczeństwa wsiadania i wysiadania pasażerów na przystankach komunikacji zbiorowej. W tym aspekcie zasadnicze znaczenie ma usytuowanie przystanków. Wyniki zostały zebrane i przedstawione na rys. 4b. Widać tutaj, że pasażerowie w nieco mniejszym stopniu oceniają bezpieczeństwo wejścia do pojazdu niżeli bezpieczeństwo samego podróżowania. Zmiana nie jest znaczna aczkolwiek zauważalna. Wpływ na to może mieć fakt, w przypadku przystanków tramwajowych ich usytuowania bezpośrednio na jezdni, po której poruszają się inne pojazdy. W centrum Wrocławia znajduje się kilka tego typu przystanków (np. na ulicy Świdnickiej, Grodzkiej czy Dubois).

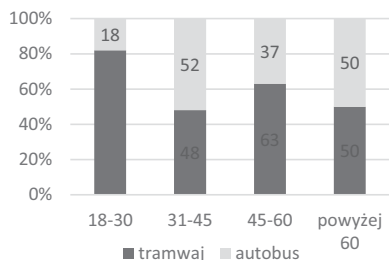
Ogólna ocena bezpieczeństwa przewozu komunikacją miejską we Wrocławiu została przedstawiona na 4c. Widać na niej największy udział dla odpowiedzi *raczej bezpiecznie* (41,1%) oraz *bezpiecznie* (47,6%). Pozostałe odpowiedzi mają niewielki udział procentowy we wszystkich odpowiedziach, dlatego można twierdzić, że przewóz pasażerów we Wrocławiu odbywa się w sposób bezpieczny i zadowalający podróżnych pod tym właśnie względem.

Ostatnie z pytań dotyczących oceny bezpieczeństwa odnosi się do podróżowania nocną komunikacją autobusową na terenie Wrocławia. Na pytanie to odpowiedziało nieco ponad 400 osób, które zadeklarowało podróżowanie tymi środkami komunikacji. Daje to w sumie 68% przebadanych osób. Na podstawie odpowiedzi respondentów został sporządzony wykres przedstawiony na rys 4d., który jest książkowym przykładem rozkładu normalnego. Podróżowanie nocną komunikacją miejską za *raczej bezpieczne* uznaje 29,4% osób. Analizując płeć osób odpowiadającą na to pytanie można zauważyć pewną proporcję. Mianowicie za *bezpieczne* lub *bardzo bezpieczne* podróżowanie komunikacją nocną uznaje 119 osób z czego 58% to mężczyźni. W przypadku odpowiedzi *bardzo niebezpiecznie* i *niebezpiecznie* spośród 111 osób aż 70% to kobiety. Wynik ten nie jest niczym nadzwyczajnym zważywszy na charakter usługi oraz współpasażerów, którzy bardzo często są pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających, co może wzbudzać ich agresję, a co za tym idzie obniżać poczucie bezpieczeństwa podróżnych. Ponadto jak wykazano wcześniej (rys.1. f) 4 na 5 pasażerów doświadczyło w swoich podróżach obecności agresywnego pasażera.



Rys. 4. Ocena bezpieczeństwa: a. jazdy kierujących pojazdami, b. wsiadania i wysiadania podróżnych na przystankach komunikacji zbiorowej, c. przewozu pasażerów przez komunikację zbiorową, d. przewozu pasażerów komunikacją nocną we Wrocławiu, źródło: opracowanie własne.

Środkami transportu, które przewożą pasażerów na terenie Wrocławia są tramwaje i autobusy. Za zdecydowanie bezpieczniejszy w ogólnym rozrachunku uznaje się tramwaj (77%). Co zasługuje na szczególną uwagę to wpływ wieku respondentów na wybór bezpieczniejszego środka transportu. Na rys. 5 został przedstawiony wykres przedstawiający wybór bezpieczniejszego środka transportu przez respondentów w różnej grupie wiekowej. Szczególnie wysoko, bo aż 82%, za bezpieczniejszy w grupie wiekowej 18-30 uznawany jest tramwaj. Grupa wiekowa 31-45 lat za bardziej bezpieczny uważa autobus.



Rys. 5. Zależność wieku respondentów od oceny rodzaju bezpieczniejszego środka transportu, źródło: opracowanie własne.

Wszystkie wrocławskie pojazdy komunikacji zbiorowej od kilku lat wyposażone są w system kamer monitorujących wnętrza pojazdów. Ostatnim pytaniem dotyczącym kwestii związanych z bezpieczeństwem, na które odpowiadali respondenci było określenie wpływu tego monitoringu na ich poczucie bezpieczeństwa. Do wyboru były trzy możliwe opcje odnoszące się do faktu monitoringu w pojazdach:

- *wpływa pozytywnie*- (44%),
- *wpływa negatywnie*- (4%) lub
- *nie wpływa*- (52%) (-na poczucie bezpieczeństwa).

Zaskakującym może być fakt, iż dla ponad połowy użytkowników komunikacji miejskiej obecność monitoringu nie wpływa na poczucie bezpieczeństwa, a dla 4% badanych monitoring wpływa negatywnie.

Kolejna część ankiety odnosi się do opinii pasażerów o miejskim przewoźniku. Zawarte w tej części pytanie otwarte pozwoliło na określenie czynników wpływających na negatywne postrzeganie wrocławskiej komunikacji miejskiej. Anketowani zostali zapytani o najbardziej uciążliwe aspekty podróżowania autobusami oraz tramwajami. Oprócz tego zostało zadanych kilka pytań zamkniętych, których wyniki wraz z uwagami respondentów zostały opisane poniżej. Pytanie otwarte spotkało się z dużym zainteresowaniem, gdyż aż 67% anketowanych wyraziło swoje spostrzeżenia, wymieniając szereg sytuacji i powodów przyczyniających się do krytycznego odbioru i niechęci wobec korzystania z komunikacji miejskiej we Wrocławiu. Pozostała część respondentów wstrzymała się od komentarza, sporadycznie pojawiały się odpowiedzi wyrażające pozytywne odczucia. Otrzymane komentarze przypisano do 16 grup. Co piąta wypowiedź dotyczyła zachowania współpasażerów. Anketowani powoływali się na znaczne obniżenie komfortu jazdy ze względu na nieprzyjemny zapach wydzielany przez innych podróżujących. Oburzenie wzbudzał także fakt, iż pasażerowie uprzykrzający pozostałym przejazd nie są zazwyczaj usuwani z pojazdu, mimo że zapis o możliwości odmowy przewozu wobec uciążliwych (zarówno zachowaniem jak i brakiem higieny osobistej) podróżnych znajduje się w regulaminie przewozu miejskiego przewoźnika we Wrocławiu.

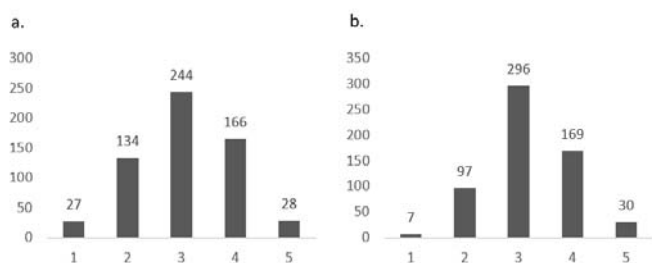
Kolejną kwestią na którą zwrócili uwagę badani były niepunktualne kursy, z czego 17% anketowanych poruszyło kwestię związaną z opóźnieniami, a jedynie 2% badanych odniosło się do odjazdów z przystanków przed czasem. O ile opóźnione kursy można wyjaśnić wszelkiego rodzaju awariami pojazdów, kongestią, czy innymi incydentami, o tyle odniesienia do przyspieszonych odjazdów wiążą się raczej z niewiedzą osób

biorących udział w ankiecie. Pasażerowie nie zdają sobie bowiem sprawy, że za kursy punktualne uznaje się takie kursy, które mieszczą się w przedziale czasowym: od minuty przed rozkładowym czasem, do trzech minut po nim. Pasażerowie jako przyczynę opóźnień podawali przeważnie niepoprawnie działający system ITS oraz kongestję.

Jedno z pytań zamkniętych odnosiło się do opinii respondentów dotyczącej punktualności pojazdów komunikacji zbiorowej. Skala w przypadku tego pytania wyglądała następująco: (1) *Bardzo niepunktualnie*. (2) *Niepunktualnie*. (3) *Raczej punktualnie*. (4) *Punktualnie*. (5) *Bardzo punktualnie*. W tym przypadku, aż co czwarty ankietowany ocenia negatywnie punktualność kursowania pojazdów. Szczegółowe wyniki zostały przedstawione na rys. 6a. Najlepiej o punktualności wyrażają się ankietowani w wieku od 46 do 65 lat podróżujący komunikacją zbiorową sporadycznie. Wynik ten potwierdza opisane powyżej czynniki, na które ankietowani zwracają szczególną uwagę w odpowiedziach na pytanie otwarte. Świadczy to o fakcie, iż brak punktualności odbija się najbardziej dotkliwie na pasażerach i może być przyczyną rezygnacji z korzystania z usług wrocławskiego przewoźnika.

Kolejnym problemem, najczęściej poruszonym przez respondentów był fakt przepełnionych pojazdów na którym to skupiło uwagę, aż 16% ankietowanych. Wielokrotnie kwestia ta była poruszana wraz z zagadnieniem nieodpowiednio zaprojektowanych rozkładów jazdy. Ankietowani (11%) zgłaszali głównie potrzebę zwiększenia ilości kursów w godzinach szczytu. Część podróżnych (4%) zwróciła uwagę na stan techniczny pojazdów, w tym awarie oraz przestarzały tabor, a także kwestię ich czystości.

Poza zamkniętym pytaniem dotyczącym punktualności zawarto również pytanie dotyczące czystości pojazdów komunikacji zbiorowej. Ankietowani na pytanie to odpowiadali wedle skali: (1) *Bardzo brudno*. (2) *Brudno*. (3) *Raczej czysto*. (4) *Czysto*. (5) *Bardzo czysto*. Zestawienie odpowiedzi na to pytanie został przedstawione na rys. 6b. Jedynie 17% respondentów uznało, że w pojazdach jest *brudno* lub *bardzo brudno*. Połowa uczestników badania sądzi, że w pojazdach jest *raczej czysto*. Okres przeprowadzania badań przypadający na przełom grudnia 2017 roku oraz stycznia 2018 roku sugeruje niekorzystne warunki atmosferyczne mogące w znaczącym stopniu wpłynąć na czystość wewnątrz pojazdów, a co za tym idzie na wystawione oceny. Jednakże warunki atmosferyczne panujące w tym okresie były bardzo korzystne, co może wskazywać na prawidłowość wyników i brak wpływu czynników zewnętrznych na wyniki badania.



Rys. 6. Ocena: a. punktualności kursowania pojazdów komunikacji zbiorowej, b. czystości pojazdów komunikacji zbiorowej we Wrocławiu, źródło: opracowanie własne.

Infrastruktura przystankowa, a w szczególności tablice informacyjne zostały negatywnie ocenione przez 3% respondentów. Są oni zdania, że tablice te niekiedy wprowadzają w błąd przez niewłaściwe wskazywanie czasów przyjazdu pojazdów.

Bardzo niski odsetek badanych (3%) uznał, że nie czuje się bezpiecznie w czasie podróży ze względu na styl jazdy kierujących. Badani wspominają o sytuacjach, w których kierujący naruszają przepisy drogowe oraz nie dostosowują prędkości do stanu drogi czy torowiska. Jak wcześniej zauważono i przedstawiono na wykresie (rys. 4.a.) pomimo kilku negatywnych opinii dotyczących sposobu prowadzenia pojazdów przez kierowców, uzyskali oni bardzo dobre oceny pod względem bezpieczeństwa przewozu pasażerów.

Pozostałe grupy odpowiedzi dotyczyły niezrealizowanych kursów, cen biletów, nieuprzejmego zachowania kontrolerów i kierujących oraz kwestii związanych bezpośrednio z komfortem jazdy takich jak nieumiejętne kontrolowanie temperatury w pojeździe.

3. WNIOSKI

Analiza wyników wskazuje, że większość ankietowanych ma zdanie pośrednie zarówno w kwestiach związanych z takimi aspektami jak czystość czy punktualność kursowania pojazdów. Potwierdzone to jest na wykresach, które mają charakter rozkładu normalnego. Podobnie kształtuje się ocena bezpieczeństwa podróży nocną komunikacją autobusową we Wrocławiu. Ważnym jest tutaj zwrócenie uwagi na trzy pytania dotyczące bezpieczeństwa obejmujące takie aspekty jak wsiadanie bądź wysiadanie z pojazdów, prowadzenie pojazdów przez kierujących i ogólną ocenę bezpieczeństwa funkcjonowania komunikacji zbiorowej we Wrocławiu. Wyniki wszystkich tych odpowiedzi charakteryzują się przeważającą liczbą osób, które wystawiały odpowiednio oceny 3 i 4 czyli *raczej bezpiecznie* i *bezpiecznie*. Wrocławski przewoźnik może więc pochwalić się uzyskaniem pozytywnych opinii pasażerów w powyższych kwestiach.

Analiza wyników odpowiedzi na pytania zamknięte typu *TAK / NIE* pozwala na wysunięcie kilku istotnych wniosków. Można zauważyć, że jedynie co piąty podróżny nie dopuszcza możliwości wystąpienia opóźnień pojazdów. Pozostałe 80% podróżnych uznaje taką ewentualność za dopuszczalną. Może to być spowodowane dużą akceptacją w stosunku do sposobu funkcjonowania komunikacji zbiorowej lub przyzwyczajeniem podróżnych do możliwości występowania opóźnień. Nieco mniej osób dopuszcza możliwość wcześniejszego odjazdu pojazdu z przystanku, zaś jedynie 1/3 podróżnych dopuszcza możliwość odwołania kursu. Otrzymany wynik powinien być wzięty pod uwagę przez osoby zarządzające komunikacją zbiorową, gdyż podróżni o wiele łatwiej akceptują ewentualne opóźnienia aniżeli całkowite odwołanie kursu.

Niepokojącym jest fakt bardzo wysokiego odsetka osób będących świadkami obecności agresywnego pasażera w pojeździe oraz awarii pojazdu. W związku z faktem, iż awaria jednego tramwaju pociąga za sobą konsekwencje w postaci zablokowania torowiska oraz wpływa na inne pojazdy, prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia, w którym podróżni mogą być świadkami awarii jest bardzo duże. O ile wynik odpowiedzi na pytanie, dotyczące bycia świadkiem awarii pojazdu, na poziomie 82% nie jest zaskakujący w przypadku Wrocławia, o tyle zbliżona liczba osób będących świadkami obecności

agresywnego pasażera w pojeździe jest już alarmująca. Tak wysoki rezultat powinien być ostrzeżeniem dla wielu organów odpowiadających za bezpieczeństwo w mieście.

Ważnym aspektem w tego typu badaniach jest powtarzalność i cykliczność ich przeprowadzania. W przypadku, w którym wyniki te byłyby wykorzystane przez odpowiednie organy w celu poprawy bezpieczeństwa lub innych aspektów związanych z obszarem funkcjonowania komunikacji zbiorowej, powtórne przeprowadzenie badań pozwoliłoby na ocenę zasadności wprowadzonych działań.

Bibliografia

1. Aven T.: Risk assessment and risk management: review of recent advances on their foundation. *European Journal of Operational Research* 253, 216, 1-13
2. Berdicka K.: An introduction to road vulnerability: what has been done, is done and should be done. *Transport Policy* 9, 2012, 117-127
3. Brenac T., Clabaux N.: The indirect involvement of buses in traffic accident processes. *Safety Science* 43, 2005, 835-843
4. Cafiso S., Graziano A.D., Pappalardo G.: Road safety issues for bus transport management. *Accident Analysis and Prevention* 60, 2013, 324- 333
5. Goh K.Ch., Currie G., Sarvi M., Logan D.: Bus accident analysis of routes with/without bus priority. *Accident Analysis and Prevention* 65, 2014, 18- 27
6. Milenkiewicz B. J., Halicka K.: Ocena jakości usług w transporcie zbiorowym na przykładzie Białostockiej Komunikacji Miejskiej. *Economy and Management* 4/2011, 76-86.
7. Rudnicki
8. PN-EN-13816:2002 „Transportation – Logistics and Services – Public passenger transport – Service quality definition, targeting and measurement”
9. Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2013
10. Świdorski A.: Wybrane aspekty jakości publicznego transportu pasażerskiego. *Logistyka* 4, 2014, 2527-2534
11. Unger, R., Eder, C., Mayr, J.M., Wernig, J.: Child pedestrian injuries at tram and bus stops. *Injury International Journal of the Care of the Injured* 33, 2002, 485-488.
12. Wahlberg A.E.: Characteristics of low speed accidents with buses in public transport. *Accident Analysis and Prevention* 34, 2002, 637-647
13. Woropay M., Bojar P.: Ocena stopnia ryzyka w komunikacji miejskiej. Artykuły XII konferencji „Diagnostyka Maszyn Roboczych i Pojazdów”, 2005, 337-341
14. Zamkowska S., Mężyk A.: Zagrożenia bezpieczeństwa podróżnych w transporcie zbiorowym. *Logistyka* 4, 2014, 1518-1525
15. Bezpieczeństwo publicznego transportu w zmieniających się realiach świata. Focus Paper - oficjalne stanowisko UITP, listopad 2010
16. Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Biała księga. COM(2011)144, Bruksela, marzec 2011
17. http://infobus.pl/bezpieczenstwo-podroznych-w-publicznym-transporcie-zbiorowym_more_5975.html.

RISK ASSESSMENT OF TRAVELLING BY WROCLAW PUBLIC TRANSPORT TAKING INTO ACCOUNT SAFETY AND LOGISTICS ASPECTS

Summary: Relationship between functional and also efficient working of urban transport and totality of social as well as economic dimension of life at urbanized area shows huge impact of urban transport at public life. It is one of the reasons that its prosperity is an object of interest of passengers, haulage contractors and persons responsible for management at the agglomeration. Because of the causes given above authors decided to choose as an object of studies the risk associated to travelling with urban communication by the residents of chosen agglomeration. The assessment of this risk includes aspects of safe travel as well as logistic support provided to passengers. Both of this factors determine the quality of service given by collective communication system. The purpose of the article is to present results of researches made through surveys collected in Wroclaw among passengers of public communication.

Keywords: safety, urban communication, risk